

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
Facultad de Informática y Electrónica
Carrera de Software

**FARMEDIC: Sistema Web de Gestión de Ventas, Stock y Pedidos para
Farmacias**

Grupo 3

Erik Joel Yumi Cruz (7509)
Alejandro Rivadeneira (7414)
Gonzalo Romero (7429)
Danny Allauca (7479)
Daniel Quiguri (7270)
Mateo López (7495)
Bryan Andrade (7454)

Asignatura

Gestión De Proyectos

Docente

Ing. Julio Francisco Guallo Paca

Periodo Académico

Marzo 2026 – Julio 2026

REQUISITOS DEL SISTEMA

1.1. Requisitos funcionales

1.1.1. Gestión de Inventario y Catálogo

- **RF-01 Registro de Medicamentos:** El sistema debe permitir el ingreso de productos incluyendo: nombre comercial, **principio activo**, categoría (analgésico, antibiótico, etc.), precio, stock inicial y proveedor.
- **RF-02 Control de Ubicación Física:** Cada producto debe tener asignado un identificador de ubicación (ej. Estantería A, Cajón 3) para facilitar su localización rápida según lo solicitado por el stakeholder.
- **RF-03 Gestión de Lotes y Caducidad:** El sistema debe registrar la fecha de vencimiento por lote y generar **alertas visuales** (amarillo para próximo a vencer, rojo para vencido) en el panel del administrador.
- **RF-04 Ajuste de Stock (Kardex):** El sistema debe actualizar el inventario automáticamente tras cada venta o devolución, permitiendo también ajustes manuales justificados por el administrador.

1.1.2. Proceso de Ventas (Punto de Venta - POS)

- **RF-05 Búsqueda Avanzada:** El personal debe poder buscar productos por nombre, código o **principio activo** para ofrecer alternativas al cliente.
- **RF-06 Carrito de Ventas Local:** Permitir la selección de múltiples productos, aplicando descuentos si el administrador lo autoriza, y calculando el total e impuestos en tiempo real.
- **RF-07 Registro de Recetas:** Para medicamentos que lo requieran, el sistema debe solicitar y permitir la **carga de una imagen o número de receta** como respaldo antes de finalizar la transacción.
- **RF-08 Emisión de Comprobantes:** Generación de un comprobante de venta simplificado en formato PDF para impresión o envío por correo.

1.1.3 Gestión de Clientes y Pedidos Online

- **RF-09 Catálogo Público:** Los clientes podrán visualizar los productos disponibles, precios y stock sin necesidad de iniciar sesión (modo catálogo).
- **RF-10 Sistema de Pedidos:** Los clientes registrados podrán armar un carrito y elegir entre "**Retiro en Local**" o "**Envío a Domicilio**".
- **RF-11 Gestión de Entregas:** El sistema debe permitir al empleado cambiar el estado del pedido (Pendiente, En Camino, Entregado) y visualizar la dirección obligatoria del cliente para domicilios.

1.1.4. Administración y Reportes

- **RF-12 Gestión de Usuarios:** Control de acceso mediante roles: **Administrador** (acceso total) y **Empleado** (ventas e inventario limitado).
- **RF-13 Reporte de Ventas y Tendencias:** Generación de reportes diarios/mensuales que muestren los ingresos y los **productos más vendidos** para optimizar las compras a proveedores.
- **RF-14 Reporte de Stock Crítico:** Listado automático de productos que están por debajo del stock mínimo definido o cercanos a caducar.

1.2 Requisitos No Funcionales

Requisitos No Funcionales (RNF). Estos aseguran que el sistema sea de calidad, seguro y fácil de mantener, basándose en lo conversado en la entrevista y los estándares del borrador:

1.2.1. Usabilidad (Experiencia de Usuario)

- **RNF-01 Interfaz Intuitiva:** El diseño debe ser limpio y sencillo, permitiendo que un empleado nuevo pueda realizar una venta o buscar un producto en menos de 2 minutos de inducción.
- **RNF-02 Diseño Responsivo:** La interfaz del cliente (catálogo y pedidos) debe ser totalmente adaptable a dispositivos móviles (tablets y smartphones), facilitando las compras desde cualquier lugar.

1.2.2. Seguridad y Acceso

- **RNF-03 Control de Acceso por Roles:** El sistema debe restringir funciones críticas (como modificar precios o borrar inventario) exclusivamente al rol de Administrador.
- **RNF-04 Protección de Datos:** El acceso al sistema debe requerir autenticación mediante usuario y contraseña cifrada. Los datos de los clientes (direcciones y teléfonos) solo serán visibles para la gestión de entregas.

1.2.3. Rendimiento y Disponibilidad

- **RNF-05 Tiempo de Respuesta:** Las búsquedas de productos en el inventario no deben tardar más de 2 segundos, incluso con un catálogo de más de 1,000 artículos.
- **RNF-06 Disponibilidad Web:** Al ser un sistema de gestión de farmacia, la aplicación debe estar disponible el 99% del tiempo durante el horario comercial.

2. Módulos del Sistema de Gestión de Farmacia

Módulo 1: Inventario y Control de Stock

Este es el núcleo administrativo del sistema. Su función es garantizar que la farmacia siempre tenga existencias y que estas sean seguras para el consumo.

- **Características:**
 - Registro, edición y baja de productos con enfoque en Principio Activo.
 - Gestión de Ubicación Física (estanterías/pasillos).
 - Tablero de Alertas de Caducidad y Stock Mínimo.
 - Historial de movimientos (Kardex) para auditorías.
- **Usuarios:** Administrador.

Módulo 2: Punto de Venta (POS)

Diseñado para la atención rápida en el mostrador. Debe ser ágil y permitir la resolución de dudas del cliente en el momento.

- **Características:**
 - Buscador rápido multicanal (Nombre/Principio Activo).
 - Gestión de carrito de compras presencial.
 - Registro de Recetas: Opción para capturar o validar la receta en productos restringidos.
 - Generación de comprobante de venta en PDF.
- **Usuarios:** Empleado, Administrador.

Módulo 3: Catálogo y Pedidos Clientes (Portal Web)

Es la cara externa del sistema, permitiendo que la farmacia extienda su alcance fuera del local físico.

- **Características:**
 - Vista de productos con precios y disponibilidad en tiempo real.
 - Carrito de compras online para clientes registrados.
 - Selección de método de entrega: Retiro en Farmacia o Envío a Domicilio.
- **Usuarios:** Cliente, Invitado (solo lectura).

Módulo 4: Gestión de Entregas y Pedidos

Módulo operativo para gestionar la logística de los pedidos realizados a través del portal web.

- **Características:**
 - Listado de pedidos pendientes con prioridad por fecha/hora.
 - Visualización de Dirección de Envío y contacto del cliente.
 - Cambio de estados del pedido (Pendiente → En Camino → Entregado).
- **Usuarios:** Empleado, Administrador.

Módulo 5: Administración y Reportes

Módulo estratégico para la toma de decisiones y el control de seguridad del sistema.

- **Características:**
 - Gestión de perfiles de usuario y permisos (Roles).
 - Reportes de Tendencias: Visualización de los productos más vendidos.
 - Reportes de pérdidas (por caducidad o devoluciones).
 - Configuración general del sistema (datos de la farmacia, impuestos, etc.).
- **Usuarios:** Administrador.

Matriz de Módulos y Usuarios del Sistema

Módulo	Funcionalidad Principal	Usuarios	Nivel de Acceso / Responsabilidad
1. Inventario y Stock	Gestión de productos, control de lotes, alertas de caducidad y ubicación física.	Administrador	Total: Alta, baja y modificación de productos y stock.
2. Punto de Venta (POS)	Búsqueda por principio activo, carrito de ventas, registro de recetas y emisión de PDF.	Empleado, Administrador	Operativo: Realización de ventas y consulta de precios/stock.

3. Catálogo Digital	Consulta de productos, precios y armado de carrito de compras online.	Cliente, Invitado	Consulta: Solo visualización y gestión de su propio carrito.
4. Gestión de Pedidos	Seguimiento de órdenes para retiro en local o envío a domicilio (Logística).	Empleado, Administrador	Gestión: Cambio de estados (Pendiente/En camino) y despacho.
5. Administración	Gestión de usuarios, configuración de roles y visualización de reportes estratégicos.	Administrador	Restringido: Configuración del sistema y análisis de datos.